机载多传感器硬件脉冲触发与 PTP 微秒级时间同步

硬件主时钟 PTP
30 Hz 硬同步脉冲
统一相机曝光中心

→

高频 IMU 1,000 Hz
与关节编码器 500 Hz
打硬件单调时钟戳

→

SE(3) 运动插值
将点云与关节角对齐
至相机曝光时刻

为什么软件接收时间戳（ROS arrival time）会污染模仿学习?

软件时间戳受内核调度抖动
图像与关节角偏移 15–40 ms
模型学到错误的因果滞后映射

→

硬件曝光触发 + 环形缓冲对齐
跨模态时间同步精度 < 100 μs
精细操作学习成功率升 22%

时空未对齐的演示数据比噪声更危险，硬件同步是数据第一门禁